

Homework 3

Email: grad.saeed@gmail.com

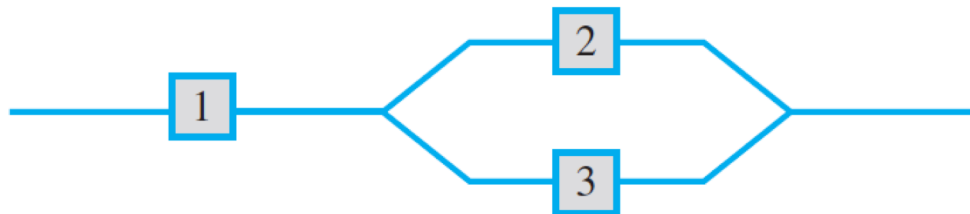
Github: github.com/saeedgrad

از لینک زیر، برای ارسال پاسخ و بارگذاری فایل ها، استفاده نمایید.

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewX-cXbIZECoBq1HQDaCaapNfhfUI8Qe4TiPtOVL1wr4vfWw/viewform?usp=header>

سوال ۱

- فرض کنید ۳ زیرسیستم، subsystem، بصورت زیر متصل شده اند. با توجه به اتصال موازی زیرسیستم های ۲ و ۳، بخش ۲ و ۳، اگر حداقل یکی از آنها کار کند، کارآیی خواهد داشت. از طرفی اگر زیرسیستم ۱ از کار بیفتد، کل سیستم از کار می افتد. فرض کنید آزمایش شامل تعیین وضعیت این ۳ زیرسیستم باشد. چنانچه زیرسیستم بدرستی کار کند با نماد S ، موفقیت یا success، و چنانچه کار نکند، با نماد F ، خراب شدن یا failure نمایش داده می شود. هر کدام از پیشامد های A ، B و C را که بصورت زیر تعریف می شوند را مشخص نمایید



- پیشامد A : دقیقا ۲ زیرسیستم، خراب شده باشند.
- پیشامد B : حداقل ۲ زیرسیستم، سالم باشند.
- پیشامد C : کل سیستم، سالم باشند.
- پیشامد های زیر را مشخص کنید: C' ، $A \cup C$ ، $A \cap C$ ، $B \cup C$ ، $B \cap C$.

سوال ۲

یک خانواده 3 نفره (شامل فرد A، فرد B و فرد C) به یک مرکز پزشکی که شامل ایستگاه ها یا اتاق های ویزیت شماره 1، شماره 2 و شماره 3 می باشد، مراجعه می کنند.

فرض کنید همواره در هر یک از این اتاق های پذیرش، یک دکتر برای پذیرش بیماران، حاضر است. در طول یک هفته مشخص، هر کدام از اعضای خانواده، یک بار به این مرکز مراجعه می کنند و آزمایش مورد نظر ما، ثبت شماره اتاق پذیرش برای افراد خانواده است. بعنوان مثال اگر فرد A در اتاق شماره 1، فرد B در اتاق شماره 2 و فرد C در اتاق شماره 1 ویزیت شوند، اطلاع رسانی آزمایش مورد نظر ما بصورت (1,2,1) خواهد شد.

(۱) فضای نمونه این آزمایش، چند عضو دارد؟

(۲) تمام برآمدهای فضای نمونه را مشخص نمایید (مجموعه فضای نمونه را بنویسید).

(۳) تمام برآمدهای رخدادهای پیشامدی را بنویسید که هر 3 عضو خانواده در یک اتاق (بعنوان مثال اتاق شماره 1) ویزیت شده باشند.

(۴) تمام برآمدهای رخدادهای پیشامدی را بنویسید که هر یک از 3 عضو خانواده در یک اتاق متفاوت، بعنوان مثال (1,2,3) ویزیت شده باشند.

(۵) تمام برآمدهای رخدادهای پیشامدی را بنویسید که هیچ یک از 3 عضو خانواده در اتاق شماره 2 ویزیت نشده باشند.

(۶) تمام برآمدهای رخدادهای پیشامدی را بنویسید که حداقل دو نفر از 3 عضو خانواده در اتاق شماره 3 ویزیت شده باشند.

فرض کنید یک دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر بصورت تصادفی از میان تعداد زیادی دانشجوی مهندسی کامپیوتر انتخاب می شود. برای ترم جاری، پیشامد A به این معنی است که دانشجوی انتخاب شده، در این ترم درس آمار و احتمال مهندسی را اخذ کرده است و می دانیم $P(A) = 0.7$ و پیشامد B به این معنی است که دانشجوی انتخاب شده، در این ترم درس شبکه های کامپیوتری را اخذ کرده است و می دانیم $P(B) = 0.3$ می باشد. به سوالات زیر پاسخ دهید.

(۱) با ذکر دلیل توضیح دهید آیا $P(A \cap B) = 0.5$ امکان پذیر است یا خیر.

برای سوال های زیر فرض کنید $P(A \cap B) = 0.2$ است.

(۲) احتمال این پیشامد را بدست آورید: دانشجوی انتخاب شده، حداقل یکی از این دو درس را اخذ کرده است.

(۳) احتمال این پیشامد را بدست آورید: دانشجوی انتخاب شده، هیچ یک از این دو درس را اخذ نکرده است.

(۴) احتمال این پیشامد را بدست آورید: دانشجوی انتخاب شده، دقیقا (فقط) یکی از این دو درس را اخذ نکرده است.

(۵) احتمال این پیشامد را بدست آورید: دانشجوی انتخاب شده، درس آمار و احتمال مهندسی را اخذ کرده است و درس شبکه های کامپیوتری را اخذ نکرده است.

سوال ۴

ثابت کنید برای پیشامدهای A ، B و C رابطه زیر برقرار است:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

سوال ۵

فرض کنید یک شرکت کامپیوتری در تلاش است تا پروژه های A_1, A_2, A_3 را بدست آورد. فرض کنید احتمال بدست آوردن هر یک از این 3 پروژه به صورت زیر مشخص باشد.

$$P(A_1) = .22, \quad P(A_2) = .25, \quad P(A_3) = .28,$$

همینطور فرض کنید احتمالات زیر داده شده است:

$$P(A_1 \cap A_2) = .11, \quad P(A_1 \cap A_3) = .05, \quad P(A_2 \cap A_3) = .07,$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = .01.$$

ابتدا تعبیر و مفهوم هر یک از پیشامدهای زیر را بیان کرده سپس مقدار احتمال آن پیشامد را محاسبه نمایید.

a. $A_1 \cup A_2$

b. $A'_1 \cap A'_2$ [Hint: $(A_1 \cup A_2)' = A'_1 \cap A'_2$]

c. $A_1 \cup A_2 \cup A_3$

d. $A'_1 \cap A'_2 \cap A'_3$

e. $A'_1 \cap A'_2 \cap A_3$

f. $(A'_1 \cap A'_2) \cup A_3$

فرض کنید با توجه به بررسی آماری تعداد زیادی از افراد، نتایج زیر مشاهده شده است:

درصد افرادی که بصورت منظم قهوه مصرف می کنند برابر 55% است.

درصد افرادی که بصورت منظم دمنوش مصرف می کنند برابر 45% است.

درصد افرادی که بصورت منظم حداقل یکی از این دو را مصرف می کنند (قهوه یا دمنوش) برابر 75% است.

مقدار احتمال پیشامدهای زیر را محاسبه نمایید.

(۱) احتمال این پیشامد را بدست آورید: یک فرد که بصورت تصادفی انتخاب شده، هر دو نوع نوشیدنی را مصرف می کند.

(۲) احتمال این پیشامد را بدست آورید: یک فرد که بصورت تصادفی انتخاب شده، حداقل یکی از این دو نوع نوشیدنی را مصرف نمی کند.

سوال ۷

فرض کنید احتمال آسیب رسیدن به یک سیستم از 3 طریق (نوع 1، نوع 2 و نوع 3) ممکن باشد:

$$A_1, A_2, A_3$$

فرض کنید مقادیر زیر داده شده است:

$$P(A_1) = .12 \quad P(A_2) = .07 \quad P(A_3) = .05$$

$$P(A_1 \cup A_2) = .13 \quad P(A_1 \cup A_3) = .14$$

$$P(A_2 \cup A_3) = .10 \quad P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = .01$$

به سوالات زیر پاسخ دهید.

(۱) احتمال این پیشامد را بدست آورید: سیستم مورد بررسی، آسیب نوع 1 ندارد.

(۲) احتمال این پیشامد را بدست آورید: سیستم مورد بررسی هیچ نوع آسیب دیدگی ندارد.

(۳) احتمال این پیشامد را بدست آورید: سیستم مورد بررسی، هر دو آسیب نوع 1 و نوع 2 را دارد.

(۴) احتمال این پیشامد را بدست آورید: سیستم مورد بررسی، هر دو آسیب نوع 1 و نوع 2 را دارد ولی آسیب نوع 3 را ندارد.

(۵) احتمال این پیشامد را بدست آورید: سیستم مورد بررسی، حداکثر دو نوع آسیب دیدگی دارد.